

우주

스타십 첫 궤도 비행 성공, 스타링크V3 26기 실전 배치

우주 정의훈_02)368-6170_uihoon0607@eugenefn.com

스타십 첫 궤도 비행 성공, 스타링크 V3 26 기 실전 배치

지난 9월 28일, 스페이스X가 텍사스 스타베이스 B 발사대에서 스타십의 14번째 시험비행을 수행했다. 슈퍼헤비 부스터의 랩터3 엔진 33기가 모두 점화되며 이륙했고, 상승 과정에서 부스터 엔진 2기가 간헐적으로 문제를 일으켰지만 비행은 계획대로 이어졌다. 상단부(2 단)는 이륙 약 26 분 만에 지구 궤도에 진입했는데, 2023 년 첫 통합 비행 이후 13 차례의 준 궤도 시험을 거쳐 스타십이 실제 궤도에 도달한 것은 이번이 처음이다.

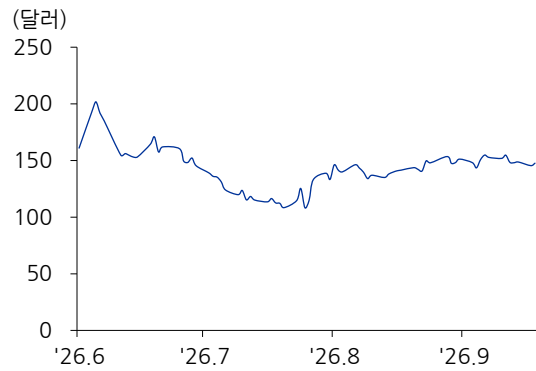
궤도에 오른 상단부는 차세대 스타링크 V3 위성 26 기를 전량 사출하며 첫 실전 임무까지 완수했다. 7 월 13 차 비행에서 V3 20기를 준궤도에서 시험 사출한 뒤 재진입으로 소멸시켰던 것과 달리, 이번에는 위성들이 실제 운용 궤도에 투입돼 군집에 합류하며 사출된 26 기는 전량 지상과의 교신에도 성공했다. 스타링크 V3 는 위성당 다운링크 1Tbps 급 설계로, 스페이스X 는 규제 당국에 최대 10 만 기 규모의 V3 군집 계획을 신청해 둔 상태다. 플로리다발 스타링크 발사를 팰컨 9 에서 스타십으로 이관하는 세대교체 로드맵도 이번 성공을 계기로 본격 가동될 전망이다.

비행 과정이 전부 순조롭지만은 않았는데, 상승 연소 중 상단부의 진공 랩터 엔진 6 기 중 1 기가 꺼지면서 한때 궤도 진입 여부 자체가 불투명해진 것이다. 스페이스 X 는 남은 엔진의 연소 시간을 늘려 부족한 추력을 보완하고, 궤도 진입을 강행해 고도 약 270km 궤도에서 위성 사출까지 마쳤다. 다만 당초 지구를 6 바퀴 도는 약 10 시간의 비행 계획은 엔진 상태 점검을 위해 단축돼, 2 단 스타십은 정상적인 궤도이탈 연소를 거쳐 약 3 시간만에 북태평양 해상에 착수했고 기체는 착수 직후 폭발했다. 슈퍼헤비 부스터는 엔진 일부의 문제에도 호버링까지 수행하며 13 차보다 한층 부드럽게 멕시코만 해상에 모의 착수했다. 이번 비행에서 발사대 회수는 시도되지 않았으며, 이르면 15 차 비행에서 상단부 캐치가 시도될 전망이다.

이번 성공으로 스타십은 위성의 실전 궤도 배치가 가능한 로켓임을 입증했다. 발사 1 회당 수송 능력에서 스타십은 기존 팰컨 9 을 크게 상회한다. 팰컨 9 이 한 번에 V2 미니 20 여 기, 네트워크 용량 기준 약 2Tbps 안팎을 올리는 데 비해 스타십은 V3 26기로 약 26Tbps의 용량을 한 번에 추가한다. 차세대 스타링크 위성 자체가 스타십 화물칸 규격으로 설계된 만큼, 향후 스타링크 확장 속도는 사실상 스타십의 비행 빈도에 연동되는 구조다.

하지만 남은 과제도 분명하다. 상단부의 발사대 회수와 재비행으로 완전 재사용을 입증해야 하고, 이번에 확인된 엔진 신뢰성 이슈도 개선이 필요하다. 그럼에도 궤도 진입과 실전 탑재체 배치, 통제된 재진입·착수라는 세 가지 과제를 한 번의 비행에서 통과한 의미는 크다. 또한 엔진 1 기가 꺼진 상태에서도 사전 검토를 거쳐 궤도 진입과 귀환 연소를 해수면 엔진 1 기로 수행해낸 것으로 스페이스 X 는 발사 운용 역량을 보여줬다. 스타십의 궤도 비행 정례화는 스타링크 V3 확장과 팰컨 9 은퇴, 아르테미스 달 착륙, 나아가 궤도 데이터센터 같은 신사업의 전개 속도까지 한꺼번에 좌우하는 변수인 만큼, 향후 비행 주기가 얼마나 단축되는지를 주목할 필요가 있다.

SpaceX 주가 추이



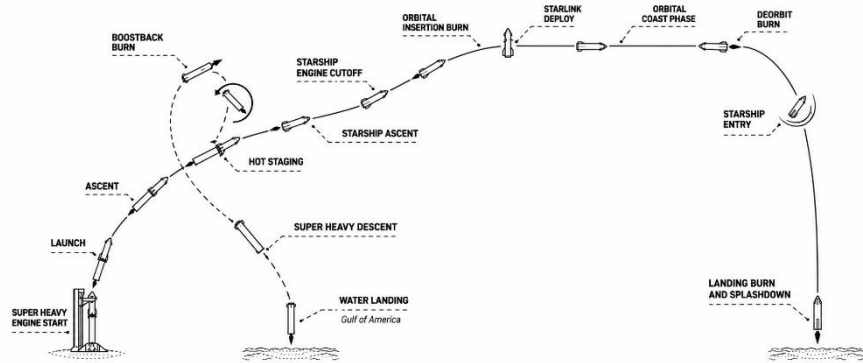
자료: Bloomberg, 유진투자증권

스타십 14차 시험비행: 궤도비행 중인 모습



자료: SpaceX, 유진투자증권

스타십 14차 시험비행



자료: SpaceX, 유진투자증권

스타쉽 1-14차 시험발사 내용 정리 (1)

1차 시험발사 2023. 4. 20.	목표	- 스타쉽과 슈퍼헤비 부스터가 결합된 완전한 형태의 첫 지구 궤도 시험 비행 - 착수 지점: 부스터는 멕시코만, 스타쉽은 지구 저궤도 비행 후 하와이 인근 태평양 착수
	결과	- 이륙 성공 - 발사 전부터 부스터의 엔진 여러 개가 꺼지는 문제 발생. 부스터와 스타쉽 분리 실패. 통제 불능 상태에 빠져 비행 중단 시스템을 가동, 공중에서 폭발함
2차 시험발사 2023. 11. 18.	목표	- 성공적인 단계 분리(핫 스테이징)를 포함한 준궤도 비행 - 핫 스테이징: 부스터 엔진 일부가 작동하는 상태에서 상단 우주선 엔진을 점화하면서 분리하는 기술
	결과	- 슈퍼헤비 부스터의 33개 엔진 모두 정상 점화, 핫 스테이징 단계 분리 성공 - 부스터는 분리 직후 기동 중 폭발, 스타쉽은 약 8분간 비행하며 고도 149km에 도달한 후 원격 측정 데이터가 손실되며 비행 중단 시스템 가동되어 파괴
3차 시험발사 2024. 3. 14.	목표	스타쉽 우주선의 준궤도 도달, 우주선 화물칸 문 개폐 및 추진제 이송 시험, 대기권 재진입 데이터 확보 등
	결과	- 발사와 단계 분리 성공적, 스타쉽 최초로 지구 저궤도 비행 진입 성공. 화물칸 문 개폐, 추진제 이송 시험 성공적으로 수행 - 스타쉽은 대기권 재진입 과정에서 고열을 이기지 못하고 통신이 두절되며 공중에서 소실. 부스터는 공중에서 폭발
4차 시험발사 2024. 6. 6.	목표	- 슈퍼헤비 부스터의 연착륙, 스타쉽 우주선의 대기권 재진입 - 착수 지점: 부스터는 멕시코만, 우주선은 대기권 재진입 후 인도양 착수
	결과	- 계획된 발사 전 과정이 성공적으로 이루어짐 - 부스터는 발사 후 성공적으로 분리, 멕시코만에 연착륙 성공. 우주선 또한 대기권 재진입 및 플랩 기동에 성공하며 인도양에 무사히 착수
5차 시험발사 2024. 10. 13.	목표	로켓 재사용 기술의 핵심인 '부스터 캐치' 최초 시도: 슈퍼헤비 부스터를 발사대 '메카질라'의 '젯가락'으로 받아내는 것을 목표로 함
	결과	부스터는 발사 후 정확히 계산된 경로로 귀환하여 메카질라의 젯가락으로 성공적 포획. 우주선 역시 인도양에 성공적으로 착수
6차 시험발사 2024. 11. 19.	목표	부스터의 발사대 포획, 스타쉽의 우주 공간 내 엔진 재점화 시험
	결과	부스터는 발사대 포획을 시도했으나 멕시코만에 착수. 우주선은 궤도 비행 중 랩터 엔진 재점화에 성공 후 인도양에 성공적으로 착수
7차 시험발사 2025. 1. 16.	목표	부스터의 발사대 포획, 스타쉽 페이로드 화물칸에서 스타링크 모의 위성 사출 시험
	결과	부스터 발사대 포획 두 번째 성공. 우주선은 상승 과정에서 엔진 고장으로 화재 발생하며 우주공간 진입 전 폭발
8차 시험발사 2025. 3. 6.	목표	부스터의 발사대 포획, 스타쉽의 안정적 궤도 비행
	결과	부스터 발사대 포획 세 번째 성공. 우주선은 엔진 고장으로 화재 발생, 폭발

스타쉽 1-14차 시험발사 내용 정리 (2)

9차 시험발사 2025. 5. 27.	목표	7차 시험발사 당시 포획에 성공한 슈퍼헤비 부스터를 재사용. 부스터 랜딩 번 테스트(3개 중 2개 엔진 만으로 멕시코만에 착수), 스타쉽의 스타링크 모의 위성 사출 시험
	결과	부스터는 엔진 점화 직후 통신 두절, 공중에서 파괴. 우주선은 궤도 진입에 성공했으나 화물칸 문 고장으로 모의 위성 사출 시험은 취소. 비행 중 연료 누출로 자세 제어에 실패하며 대기권 재진입 중 소실
10차 시험발사 2025. 8. 26.	목표	슈퍼헤비의 비상 상황 대비 착륙 연소 시험, 스타쉽의 스타링크 모의 위성 사출 및 수직 착수
	결과	부스터는 분리 과정에서 '플립 앤 번(Flip and Burn)' 성공, 엔진 하나를 끈 상태로 수직 착수에도 성공. 우주선은 목표 고도 진입 후 모의 위성 8기 사출에 성공, 지구로 재진입 후 호주 서쪽 인도양 해안에 성공적으로 수직 착수
11차 시험발사 2025. 10. 13.	목표	슈퍼헤비의 비상 상황 대비 착륙 연소 시험, 스타쉽의 스타링크 모의 위성 사출 및 수직 착수
	결과	부스터는 분리 과정에서 '플립 앤 번(Flip and Burn)' 성공, 정지비행(hover) 성공 후 수직 착수. 우주선은 목표 고도 진입 후 모의 위성 8기 사출에 성공, 지구로 재진입 후 인도양에 성공적으로 수직 착수
12차 시험발사 2026. 5. 19.	목표	- 스타쉽 V3(3세대) 기체의 첫 비행 검증 - 부스터의 멕시코만 착수, 스타쉽의 스타링크 모의 위성 사출 및 우주 공간 내 랩터 엔진 재점화 시험
	결과	슈퍼헤비는 핫 스테이징 후 부스트백 연소가 조기 종료되며 멕시코만에 경착수. 우주선은 스타링크 모의 위성 22기 사출에 성공하고 재진입 후 인도양에 착수
13차 시험발사 2026. 7. 24.	목표	슈퍼헤비의 부스트백 및 멕시코만 해상 착수, 스타링크 V3 위성 20기 사출, 우주 공간 내 랩터 엔진 재점화 및 인도양 착수
	결과	슈퍼헤비는 부스트백 연소가 조기 종료되며 멕시코만에 경착수. 우주선은 스타링크 V3 위성 20기 사출과 단일 랩터 엔진 재점화에 성공 후 인도양에 연착수
14차 시험발사 2026. 9. 28.	목표	스타쉽 최초 지구 궤도 진입, 스타링크 V3 위성 26기 실제 배치, 슈퍼헤비 해상 착수 및 스타쉽의 제어 재진입·착수
	결과	슈퍼헤비는 단계 분리와 부스트백 후 멕시코만에 착수. 우주선은 최초 지구 궤도 진입과 스타링크 V3 위성 26기 배치에 성공 후 궤도 이탈·재진입을 거쳐 북태평양에 착수

자료: 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다

동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.06.30 기준)